Propuesta técnica · Túnel de acceso UPB

Invitación privada AF-OD-319 · Suministro, instalación e integración de pantallas LED e interactivas para el túnel de acceso a la Universidad Pontificia Bolivariana, Campus Laureles.

Integración AV propone convertir el túnel de acceso en una galería que se recorre en dos sentidos: cuatro pantallas LED 375LED con tecnología ecoactiva, tres monitores interactivos Newline de 55″, cuatro altavoces Fohhn con audio dirigido y una sola plataforma de gestión, NovaStar VNNOX. Ofrecemos dos alternativas de pantalla LED para que la Universidad escoja la que mejor se ajuste al túnel.

Este documento sigue el orden de los criterios de evaluación del pliego:

Capítulo	Criterio del pliego	Puntaje
1. Una galería que se recorre en dos sentidos	Experiencia inmersiva y propuestas creativas	10
2. Del túnel al campus	Escalabilidad y crecimiento	5
3. Tecnología que cuida el planeta y a las personas	Sostenibilidad	10
4. Propuesta económica, valoración técnica y niveles de servicio	Propuesta económica, SLA y gestión de garantías	65
5. Apropiación tecnológica	Valores agregados	10

1. Una galería que se recorre en dos sentidos

Experiencia inmersiva y propuestas creativas.

El túnel deja de ser un paso entre el parqueadero y el campus y se convierte en una galería de arte. Cada pantalla LED muestra una obra independiente creada por estudiantes de la UPB. Por la forma en Z del túnel, cada sentido de circulación tiene dos pantallas de frente, así que quien llega y quien sale viven recorridos distintos en el mismo lugar y al mismo tiempo.

El espacio

Elemento	Ubicación	De frente para
P1 · Pantalla LED	Muro norte, al final del primer tramo	Quien sale hacia el parqueadero
P2 · Pantalla LED	Muro oriental, al fondo del primer tramo	Quien llega desde el parqueadero

Elemento	Ubicación	De frente para
P3 · Pantalla LED	Muro occidental, tramo final	Quien entra desde la Universidad
P4 · Pantalla LED	Muro sur, tramo final	Quien llega desde el parqueadero
M1 · Monitor interactivo	Después de la primera curva, junto al parqueadero	Ambos sentidos
M2 · Monitor interactivo	Mitad del corredor, pared opuesta a M1	Ambos sentidos
M3 · Monitor interactivo	Tramo final, junto a la entrada a la Universidad	Ambos sentidos
S1 a S4 · Altavoces Fohhn	Boca del parqueadero (S2), tramo superior (S1), tramo inferior (S4) y boca hacia la Universidad (S3)	Audio dirigido por zona

Las pantallas LED y los monitores interactivos cuentan con iluminación LED en sus soportes, que los integra visualmente al túnel y crea una atmósfera de galería, incluso cuando las pantallas están en reposo. Los planos 1 y 2 de la sección «Proyección, medidas y ubicación de las pantallas» muestran dónde va cada equipo.

Quien llega

Una estudiante deja el carro y entra al túnel. Al fondo del primer tramo la recibe P2 con una obra de sus compañeros, acompañada de un sonido sutil. Al girar encuentra el primer monitor interactivo (M1), donde busca la Escuela de Derecho; el mapa del campus le muestra la ruta y ella escanea el código QR para llevarla en Google Maps. Sigue caminando, P4 la recibe de frente con otra obra y antes de entrar al campus tiene un último punto de consulta (M3). Sale del túnel con la información en el celular, y la experiencia continúa fuera de él.

Quien sale

Al final de la tarde, otro estudiante entra al túnel desde la Universidad. P3 lo recibe de frente con una imagen natural, ondas y un audio tranquilo que marca el cierre del día. En M3 consulta la ruta hasta la estación de metro más cercana y se la lleva en el celular. A mitad del corredor se cruza con la estudiante que llega: el mismo espacio, dos experiencias. Al final, P1 lo despide antes del parqueadero.

Un momento compartido

Algunas veces al día, las cuatro pantallas se sincronizan en una misma pieza visual y una voz suave invita a hacer una pausa: «*Inhala lentamente… sostén… exhala…*». Durante unos segundos, quienes llegan y

quienes salen comparten la misma experiencia. Este momento puede crearse junto con Bienestar Institucional, como una extensión de su trabajo por el bienestar de la comunidad universitaria.

También demuestra en la práctica la emisión sincronizada que pide el numeral 5.5: pantallas que normalmente funcionan de forma independiente se coordinan desde la plataforma en un instante preciso.

El aire que se respira

El túnel es un espacio cerrado, y la experiencia no es solo visual y sonora. Las pantallas 375LED incorporan la tecnología fotocatalítica EcoActive, certificada bajo ISO 22197-1 y CEN/TS 16980-1 para reducir contaminantes del aire. Mientras los estudiantes recorren la galería, respiran un aire más limpio: la tecnología cuida el planeta y cuida a las personas.

Cómo funciona por dentro

Las siete pantallas operan como un solo sistema administrado desde NovaStar VNNOX Standard, sin costo de licencia:

1. El área de comunicaciones de la Universidad crea y carga el contenido en VNNOX, en la nube.
2. VNNOX programa, agenda y sincroniza la emisión.
3. La red de datos de la Universidad lleva la programación a los siete players NovaStar: cuatro para las pantallas LED y tres para los monitores interactivos.
4. Cada pantalla tiene su propio procesador, y la plataforma permite emitir contenido independiente en cada una o sincronizado entre las cuatro pantallas LED.
5. Los cuatro altavoces Fohhn con DSP acompañan las pantallas con audio dirigido por zona.

Si la conexión a internet se interrumpe, cada player sigue reproduciendo el contenido que tiene almacenado, así que el túnel nunca queda en blanco.

El audio

El audio se dirige a cada zona y sus niveles máximos quedan limitados en el DSP, para que convivan dos experiencias sin saturar el espacio. En un túnel de superficies duras el sonido reverbera; con el control del sonido y la calidad del audio de Fohhn, se minimiza la mezcla entre zonas. El tono general es sutil: acompaña la obra, no compite con ella.

Los monitores interactivos

Los tres monitores muestran de forma permanente el mapa interactivo del campus, con búsqueda de bloques, rutas y un código QR para llevar la ubicación a Google Maps. Están repartidos a lo largo del recorrido, en paredes alternas y nunca uno frente a otro, para que tanto quien llega como quien sale encuentre información en varios puntos y se evite la aglomeración.

Monitor	Para quien llega	Para quien sale
M1	Primer punto de consulta	Último punto antes del parqueadero

Monitor	Para quien llega	Para quien sale
M2	Punto alterno de consulta	Punto alterno de consulta
M3	Último punto antes del campus	Primer punto de consulta

El contenido es de la Universidad

Las obras, los mensajes, el mapa y los códigos QR son contenidos que diseña y administra el área de comunicaciones de la UPB. Integración AV entrega el sistema que los hace posibles y acompaña el proceso de apropiación tecnológica, que incluye una sesión con un productor audiovisual (capítulo 5).

Recomendaciones para la administración del contenido sonoro

- **Nivel de S2.** S2 queda junto a la entrada del vigilante, que escuchará ese audio durante toda su jornada. Recomendamos el nivel más bajo de las cuatro zonas y un contenido más ambiental que melódico.
- **Volumen general.** Mantener niveles sutiles y evitar audios con voz o música intensa sonando al mismo tiempo en zonas vecinas.
- **Momento de respiración.** Breve y programado pocas veces al día, para que conserve su efecto y no se vuelva repetitivo.

2. Del túnel al campus

Escalabilidad y crecimiento.

El proyecto empieza con siete pantallas en el túnel, pero la plataforma no está pensada solo para este espacio: es la base de una red de comunicación que puede crecer con la Universidad.

Crecer en el mismo espacio

Las pantallas LED son modulares y se arman con gabinetes. Si en el futuro la Universidad quiere pantallas más grandes, puede ampliarlas a lo ancho agregando gabinetes. El controlador que proponemos tiene capacidad disponible para esos píxeles adicionales, así que la ampliación no exige cambiar el sistema de control. La altura queda definida desde hoy por la limitante del techo: el crecimiento está planeado desde el diseño inicial y no requiere reemplazar lo instalado.

La ampliación a lo ancho permite formatos panorámicos para contenidos especiales; el formato base de 16:9 se mantiene para el uso diario.

Crecer hacia el campus

La UPB ya tiene pantallas en otros espacios, como la pantalla grande de los Puestos de Estudio del Bulevar. Con un player compatible, cada una puede sumarse a VNNOX. El área de comunicaciones administraría desde una sola plataforma el túnel, el Bulevar y cualquier pantalla que se agregue después, con el mismo flujo de trabajo. VNNOX Standard sigue siendo gratuito a medida que se suman pantallas: crecer no implica un costo de licencia.

Contenido que se administra solo

VNNOX permite programar el contenido por horarios. Durante el día se muestran la galería, los mensajes y los eventos; en la noche, las pantallas pasan a negro de forma automática. La programación se define una vez y el sistema la cumple sin intervención diaria.

Un túnel frente a los eventos de la Universidad

El túnel está frente al Centro de Eventos FÓRUM y junto al Polideportivo, dos espacios con eventos para la comunidad universitaria y para público externo. Eso lo convierte en un punto de comunicación privilegiado, con tres usos posibles:

- **Información de eventos.** Anunciar la agenda del FÓRUM y del Polideportivo a quienes llegan desde el parqueadero.
- **Valor para quien alquila.** Incluir las pantallas del túnel en el alquiler de esos espacios, para que el organizador dé la bienvenida a sus asistentes con su propia imagen.
- **Publicidad.** Ofrecer espacios publicitarios programados por horario o por evento.

Si la Universidad decide explorar estas posibilidades, el túnel puede convertirse en una fuente de ingresos adicional y en un activo que aporta a su propio sostenimiento. Para comercializar publicidad, se necesita otro software, de pago: VNNOX AD, el módulo de NovaStar para la gestión comercial de pauta, anunciantes y reportes por campaña, con 30 días de prueba gratis. VNNOX Standard, incluido sin costo en la propuesta, ya permite programar por horario, encender y apagar a distancia, controlar brillo y volumen y consultar el historial de reproducción. La Universidad puede activar VNNOX AD solo si decide dar ese paso.

Listo para lo que viene

Si la Universidad construye un nuevo auditorio u otro espacio de eventos, sus pantallas pueden integrarse a la misma red desde el primer día.

3. Tecnología que cuida el planeta y a las personas

Sostenibilidad.

Las dos alternativas 375LED tienen el menor consumo de las opciones evaluadas: las cuatro pantallas cuestan unos $11,2 a $11,3 millones al año en energía, frente a $16,8 millones con Absen y $23,6 millones con Unilumin.

Integración AV, parte del Sustainability Advisory Group de AVIXA. Integración AV forma parte del grupo que impulsa las buenas prácticas de sostenibilidad en la industria audiovisual. La sostenibilidad no es un capítulo que agregamos a esta propuesta: es la forma en que diseñamos, instalamos y acompañamos cada proyecto.

3.1 Eficiencia en el consumo energético

Indicador, 4 pantallas	375LED Multisize (A)	375LED HD+ (B)	Absen	Unilumin
Consumo típico por pantalla	539 W	532 W	798 W	1.120 W
Energía al año	11.804 kWh	11.642 kWh	17.476 kWh	24.528 kWh
Costo de energía al año	$11,3 millones	$11,2 millones	$16,8 millones	$23,6 millones
Costo de energía en 5 años	$56,7 millones	$55,9 millones	$83,9 millones	$117,8 millones
CO_2 al año	~2,1 t	~2,1 t	~3,1 t	~4,3 t
Carga máxima	6,3 kW	9,0 kW	9,3 kW	13,4 kW

Supuestos: consumo típico declarado por cada fabricante, 15 horas diarias (6:00 a.m. a 9:00 p.m.), tarifa de $960,34 por kWh y factor de emisión de 0,177 tCO_2eq/MWh (UPME, 2023). El detalle está en el informe técnico comparativo anexo.

En cinco años, las alternativas 375LED ahorran entre $27,2 y $28,0 millones frente a Absen y entre $61,1 y $61,9 millones frente a Unilumin. Menor consumo también significa menos calor dentro de un túnel sin ventilación forzada y una UPS más pequeña: unos 10 kVA con la alternativa A, frente a 15 kVA o más con las demás opciones.

A ese análisis se suman tres elementos del sistema:

- **Modo reposo programado.** Fuera del horario de uso, las pantallas pasan automáticamente a negro (modo reposo), según la programación horaria definida en VNNOX.
- **Altavoces con ahorro automático.** Con la función Auto Power Save, los altavoces Fohhn entran en ahorro de energía por sí solos cuando no reciben señal. El tiempo de inactividad se ajusta entre 1 segundo y 12 horas.
- **Monitores con administración centralizada.** Los tres monitores Newline se administran desde el portal en la nube del fabricante: apagado y reinicio remotos, grupos de pantallas y pantalla de reposo cuando están inactivos.
- **Instalación eléctrica a 240 V.** Para la misma carga, la corriente baja cerca de un 8 % y las pérdidas en los conductores cerca de un 16 %.

Observación sobre el encendido y apagado. Fuera del horario de uso, las pantallas permanecen encendidas sin contenido (en negro), un estado de menor consumo que el de operación normal. Para que las pantallas LED también se apaguen por completo de forma automática, recomendamos que la UPS que suministrará la Universidad pueda programar el encendido y apagado de sus salidas eléctricas por horario. Sugerimos que cumpla tres características:

- **Encendido escalonado.** Encender las salidas en secuencia, con unos segundos de diferencia entre pantallas, para evitar un pico de corriente de arranque.

- **Separar pantallas de players y red.** Que la programación corte solo las pantallas y deje encendidos los players y el equipo de red, para que VNNOX mantenga la conexión durante la noche y pueda actualizar contenidos o reportar fallas.
- **Salidas programables independientes.** Grupos de salidas que se puedan controlar por separado, normalmente mediante una tarjeta de gestión de red.

3.2 Vida útil, mantenimiento y posibilidad de reparación

Pantallas LED. Más de 100.000 horas de vida útil, mantenimiento frontal, módulos de respaldo incluidos y 5 años de garantía. Si un módulo falla, se reemplaza solo ese módulo y la pantalla sigue en servicio.

Mantenimiento. Se incluyen cuatro mantenimientos preventivos durante los dos primeros años, uno cada seis meses. Un equipo bien mantenido dura más y se reemplaza menos.

Audio Fohhn, diseñado para repararse. Fohhn diseña sus productos con criterios de durabilidad, fiabilidad, reparabilidad y uso de materiales sostenibles. Sus equipos tienen 5 años de garantía y al menos 10 años de garantía en piezas de repuesto. Si una pieza falla, no hay que enviar el equipo a fábrica: Fohhn envía el repuesto e Integración AV, capacitada por el fabricante, hace el cambio en sitio. Su software es 100 % compatible con versiones anteriores, así que una actualización nunca obliga a cambiar el equipo. Fohhn cuenta con certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 (Fohhn, Responsabilidad).

3.3 Gestión de residuos, empaques y componentes

- **Empaques.** El cartón, el plástico y el icopor que llegan con los equipos se separan en obra y se entregan a recicladores certificados en Medellín, que los reincorporan a procesos productivos como materia prima.
- **Componentes electrónicos.** Los módulos y las piezas que se reemplacen durante la vida del sistema se entregan a un gestor certificado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
- **Certificado a nombre de la Universidad.** Al terminar la obra, la UPB recibe un certificado de aprovechamiento a su nombre, con la fecha, el tipo y el peso de cada material, y el registro fotográfico de la recolección.

3.4 Prácticas ambientales durante la instalación y puesta en funcionamiento

La instalación sigue la guía de buenas prácticas del Sustainability Advisory Group de AVIXA. En obra, esto significa:

- Separación de empaques en el sitio desde el primer día.
- Uso responsable del cableado: cortes medidos y aprovechamiento de sobrantes para no generar desperdicio.
- Selección de equipos de bajo consumo y con criterios de sostenibilidad comprobables, como la certificación ISO 14001 de Fohhn y la tecnología ecoactiva de 375LED.

3.5 El aire que respiran los estudiantes

La superficie fotocatalítica EcoActive de las pantallas 375LED reduce contaminantes como NOx y SOx en un 50,03 %, certificado bajo ISO 22197-1 y CEN/TS 16980-1, con un efecto que el fabricante equipara a

16 árboles maduros. Además es antipolvo, autolimpiante y antibacterial. En un espacio cerrado como el túnel, la tecnología no solo reduce su impacto ambiental: también mejora el aire que respiran todos los días quienes lo recorren. El recubrimiento EcoActive cuenta con garantía de por vida.

4. Propuesta económica, valoración técnica y niveles de servicio

4.1 Propuesta económica

Alternativa	Equipos	Instalación
A · 375LED Multisize	USD 181.179, IVA incluido	$41.445.945, IVA incluido
B · 375LED HD+ (FullHD)	USD 132.503, IVA incluido	$41.445.945, IVA incluido

- **Validez de la oferta:** 90 días contados a partir de la fecha de cierre de la invitación.
- **Forma de pago:** 70 % de anticipo y 30 % contra entrega y recibo a satisfacción del sistema. Para respaldar el anticipo, Integración AV constituirá a favor de la Universidad una póliza de buen manejo y correcta inversión del anticipo, por el 100 % de su valor y con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato más el tiempo que la Universidad determine.
- **Plazo de ejecución:** tres (3) meses contados a partir de la orden de compra y del desembolso del anticipo, lo que ocurra último. Este plazo presupone que las adecuaciones a cargo de la Universidad (puntos eléctricos, puntos de red, canalizaciones y circuitos regulados) estén disponibles según el cronograma acordado. Los retrasos derivados de actividades a cargo de la Universidad, de causas ajenas a Integración AV o de fuerza mayor no generarán multas y ampliarán el plazo en el mismo tiempo.
- **Fuente de poder tipo UPS:** suministrada por la Universidad, según lo informado en la visita técnica del 14 de octubre de 2026. El capítulo 3 incluye una guía para su dimensionamiento.
- **Adecuaciones:** la Universidad suministra las canalizaciones, los puntos de datos, las tomas y los circuitos eléctricos regulados para cada pantalla y demás componentes, de acuerdo con los requerimientos técnicos que entregue Integración AV.

4.2 Valoración técnica: dos alternativas 375LED

Parámetro	A · 375LED Multisize	B · 375LED HD+ (FullHD)
Tecnología LED	SMD1212	COB (chip on board)
Pixel pitch	1,56 mm	1,56 mm
Gabinetes por pantalla	28 de 500 × 500 mm	25 de 600 × 337,5 mm
Medida y área	3,50 × 2,00 m (7,00 m²)	3,00 × 1,69 m (5,06 m²)
Resolución	2240 × 1280 px (1,75:1)	1920 × 1080 px (16:9 exacto)
Brillo y contraste	700 nits · 6.500:1	850–950 nits · 15.000:1
Protección	IP30 con recubrimiento GOB	IP45 frente y atrás, IK7 contra

Parámetro	A · 375LED Multisize	B · 375LED HD+ (FullHD)
		impactos
Consumo típico por pantalla	539 W	532 W
Vida útil	Más de 100.000 h	Más de 100.000 h
Mantenimiento	Frontal	Frontal total
Garantía	5 años	5 años

Alternativa A. Cumple la medida pedida, 3,50 × 2,00 m, incluye recubrimiento GOB y tiene el menor consumo por metro cuadrado y la menor carga eléctrica máxima de las opciones evaluadas.

Alternativa B. Cumple la resolución 1920 × 1080 en 16:9 exacto, con más brillo, más contraste y mayor protección. Comparte formato con los monitores de 55″, así que comunicaciones produce cada pieza una sola vez para todo el túnel.

El sistema se completa con tres pantallas interactivas Newline de 55″ 4K con computador OPS y soporte fijo de pared retroiluminado, siete players NovaStar, la plataforma VNNOX Standard, cuatro altavoces Fohhn con DSP, cableado, instalación, configuración, calibración y puesta en funcionamiento.

Observaciones técnicas al proyecto

- **La medida 3,50 × 2,00 m no es 16:9.** Su proporción es 1,75:1. El formato estándar del contenido, 1920 × 1080 en 16:9, lo definen las recomendaciones ITU-R BT.709 y BT.2020. Con otra proporción, comunicaciones tendría que producir cada pieza en dos formatos. La alternativa B resuelve este punto.
- **El mantenimiento trasero no aplica en un montaje a muro.** Acceder por detrás exigiría desmontar la pantalla o construir un pasillo técnico que reduce el ancho del túnel. El mantenimiento frontal es la práctica estándar y las dos alternativas lo cumplen.
- **Instalación eléctrica a 240 V.** Reduce la corriente y las pérdidas en los conductores, con ventajas en calibres, protecciones y dimensionamiento de la UPS, siempre que la acometida del túnel lo permita.

4.3 Niveles de servicio y gestión de garantías

Un solo punto de contacto. Integración AV gestiona los reportes, el diagnóstico, la solución y el trámite de garantías con cada fabricante (375LED, Newline, NovaStar y Fohhn). La Universidad no necesita comunicarse con ningún fabricante, aunque puede hacerlo si lo desea: uno de nuestros diferenciales es el acompañamiento de los fabricantes en nuestros proyectos.

Canales y horario de atención. WhatsApp 310 698 0305 para la atención más ágil y correo electrónico, donde cada reporte genera un ticket con número de seguimiento. Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Atención de eventos. Para eventos programados fuera del horario de atención, ofrecemos acompañamiento técnico en sitio, siempre que el evento se programe con al menos cinco días hábiles de anticipación.

Etapa o tipo de falla	Compromiso
Atención telefónica	Inmediata
Soporte remoto, diagnóstico vía VNNOX	Máximo 1 hora
Técnico en sitio, personal propio en Medellín	Máximo 4 horas
Falla crítica: una pantalla apagada o sin señal	Diagnóstico en máximo 8 horas hábiles, con informe y posibles soluciones
Falla menor: un módulo dañado, falla de contenido o de audio	Solución en máximo 24 horas hábiles
Falla que requiere fabricante	Reporte de avance cada 48 horas hasta la solución

Soporte remoto como primer nivel. Con VNNOX diagnosticamos a distancia el estado de cada pantalla y cada player. Muchas situaciones se resuelven sin desplazamiento; cuando hace falta ir a sitio, el técnico llega sabiendo qué va a encontrar.

Módulos de respaldo para las pantallas LED. Los módulos de respaldo incluidos (12 por pantalla en la alternativa A, el 10,7 % de los 112 módulos de cada pantalla; y 15 por pantalla en la alternativa B, el 7,5 % de los 200 módulos de cada pantalla) quedan en poder de la Universidad. Si un módulo de una pantalla LED falla, se reemplaza en sitio sin esperar envíos del fabricante. Este respaldo aplica solo a las pantallas LED; para los demás equipos, la reparación o el reemplazo se gestionan según la garantía de cada fabricante.

Mantenimiento preventivo. Cuatro mantenimientos durante los dos primeros años, uno cada seis meses, con limpieza especializada, revisión general, actualización de firmware cuando se requiera e informe de estado del sistema.

Equipo	Garantía del fabricante
Pantallas LED 375LED	5 años; recubrimiento EcoActive de por vida
Pantallas interactivas Newline	5 años
Altavoces Fohhn	5 años; repuestos por al menos 10 años
Controladora LED y players NovaStar	3 años
Instalación	2 años, en condiciones normales de operación y mantenimiento

Vigencia. Estos niveles de servicio aplican durante los dos primeros años a partir de la entrega del sistema. Durante ese periodo, Integración AV gestiona las garantías con los fabricantes y cubre los gastos de trámite. Desde el tercer año, las garantías vigentes de cada equipo son directas del fabricante; Integración AV acompaña el trámite, y los costos de transporte, importación y servicios complementarios los asume la Universidad.

5. Apropiación tecnológica

Valores agregados.

Integración AV aporta $11.500.000 + IVA en servicios, más los módulos LED de respaldo, sin costo adicional para la Universidad. Nuestro principal valor agregado no es un equipo más: es acompañar a la Universidad para que se apropie del sistema desde el primer día.

Proceso de apropiación tecnológica

Adicional a la capacitación de entrega exigida en el pliego, acompañamos a la Universidad para que no solo aprenda a utilizar el sistema, sino que se apropie de él y le saque el máximo provecho:

1. **Acompañamiento en sitio durante las dos primeras semanas de operación.** Una persona de Integración AV permanece en el túnel, dicta sesiones de capacitación para las áreas que operarán el proyecto (tecnología y comunicaciones) y resuelve dudas mientras el equipo trabaja con el sistema real.
2. **Seguimiento un mes después de la entrega.** Revisamos con la Universidad el funcionamiento y el uso del sistema, con dos sesiones adicionales de capacitación si se requieren.

Sesión con productor audiovisual

Un productor audiovisual trabaja con el área de comunicaciones de la Universidad, con la participación del Centro de Producción Audiovisual (CPA), sobre lo que hace único a este espacio: cuatro pantallas que se ven en sentidos distintos, una galería que se recorre caminando, audio por zonas y momentos sincronizados. El objetivo es que el equipo cree contenido pensado para el túnel y conecte de otra forma con los estudiantes.

Valor económico de los aportes

Valor agregado	Valor
Acompañamiento en sitio durante 2 semanas	$2.500.000 + IVA
Sesión con productor audiovisual	$5.000.000 + IVA
4 mantenimientos preventivos ($850.000 c/u)	$3.400.000 + IVA
2 capacitaciones adicionales de seguimiento ($300.000 c/u)	$600.000 + IVA
Total servicios	**$11.500.000 + IVA**

Valor agregado	Valor
Módulos LED de respaldo, alternativa A (12 por pantalla × 4 pantallas = 48 módulos × USD 180)	USD 8.640 + IVA
Módulos LED de respaldo, alternativa B (15 por pantalla × 4 pantallas = 60 módulos × USD 180)	USD 10.800 + IVA

Estos valores agregados no se facturan a la Universidad. Se detallan con su valor de referencia solo para que la Universidad pueda medir lo que representan y compararlos con los de los demás proponentes.

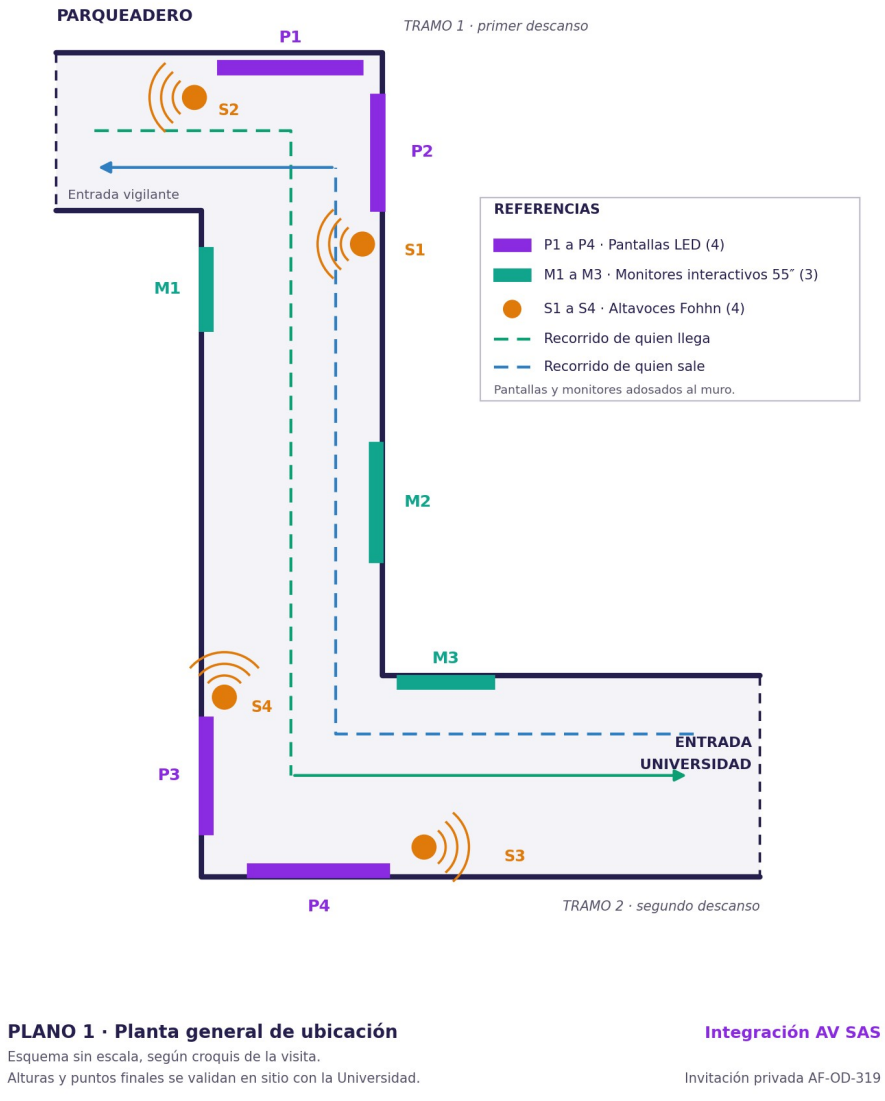
Otros aportes

- **Garantía superior a la exigida:** 5 años en las pantallas LED y los altavoces Fohhn, frente a los 2 años de la póliza de calidad del pliego.
- **Soporte de dos años** con los niveles de servicio del capítulo 4.
- **Acompañamiento de los fabricantes:** Integración AV gestiona todas las garantías y facilita, si la Universidad lo desea, el contacto directo con 375LED, Newline, NovaStar y Fohhn.
- **Atención técnica para eventos** programados fuera del horario de atención, con cinco días hábiles de anticipación.

Proyección, medidas y ubicación de las pantallas

Este apartado muestra dónde va cada equipo en el túnel y qué medidas tienen las pantallas. El túnel tiene forma de Z: un primer tramo desde el parqueadero, un corredor largo y un tramo final hacia la Universidad. Los planos son esquemáticos y se basan en el croquis de la visita; la ubicación final y las alturas de montaje se validan en sitio con la Universidad antes de instalar.

Plano 1. Ubicación de las pantallas, los monitores y los altavoces



Plano 1 · Planta general (esquema sin escala).

Equipo	Tipo	Ubicación	Medida
P1	Pantalla LED	Muro norte, al final del primer tramo	A: 3,50 × 2,00 m · B: 3,00 × 1,69 m
P2	Pantalla LED	Muro oriental, al fondo del primer tramo	A: 3,50 × 2,00 m · B: 3,00 × 1,69 m
P3	Pantalla LED	Muro occidental, tramo final (queda de frente a quien entra desde la Universidad)	A: 3,50 × 2,00 m · B: 3,00 × 1,69 m
P4	Pantalla LED	Muro sur, tramo final (queda de frente a quien baja por el corredor largo)	A: 3,50 × 2,00 m · B: 3,00 × 1,69 m
M1	Monitor interactivo	Muro occidental del corredor largo, después de la primera curva	55″ · 1,28 × 0,80 m
M2	Monitor interactivo	Muro oriental, a mitad del corredor largo, pared opuesta a M1	55″ · 1,28 × 0,80 m
M3	Monitor interactivo	Muro norte del tramo final, cerca de la entrada a la Universidad	55″ · 1,28 × 0,80 m
S1	Altavoz Fohhn	Muro oriental, parte alta del corredor largo, junto a P2	—
S2	Altavoz Fohhn	Primer tramo, junto a la entrada del vigilante	—
S3	Altavoz Fohhn	Tramo final, hacia la entrada a la Universidad	—
S4	Altavoz Fohhn	Muro occidental, parte baja del corredor largo, junto a P3	—

Pantallas LED: medidas y proyección

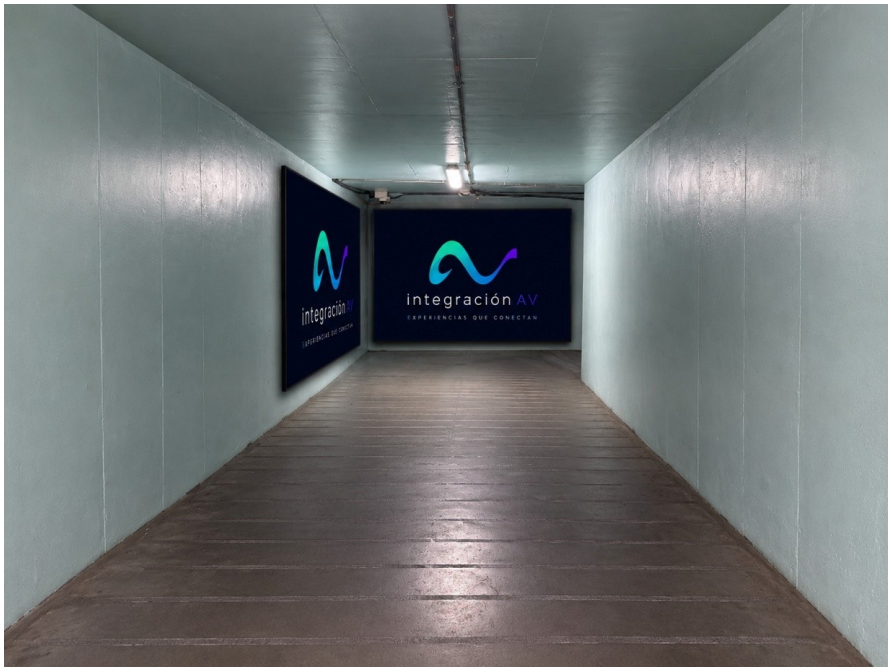
Característica	A · 375LED IN Multisize FRONT	B · 375LED IN HD+ (FullHD)
Medida por pantalla	3,50 × 2,00 m	3,00 × 1,69 m
Gabinete	500 × 500 mm	600 × 337,5 mm
Área	7,00 m²	5,06 m²
Resolución	2240 × 1280 (1,75:1)	1920 × 1080 (16:9)
Módulo	250 × 250 mm	150 × 168,75 mm
Módulos por pantalla	112	200
Módulos de respaldo por pantalla	12 (10,7 %)	15 (7,5 %)
Peso por pantalla	156,8 kg	105 kg
Saliente del muro	Entre 10 y 12 cm	Entre 10 y 12 cm

Franja técnica. La controladora LED, el reproductor multimedia, las tomas eléctricas y los puntos de datos se ubican en la parte inferior de cada pantalla, en una franja técnica con tapa desmontable. Así la pantalla sobresale del muro solo entre 10 y 12 cm y los equipos no quedan detrás de ella, donde se recalentarían.

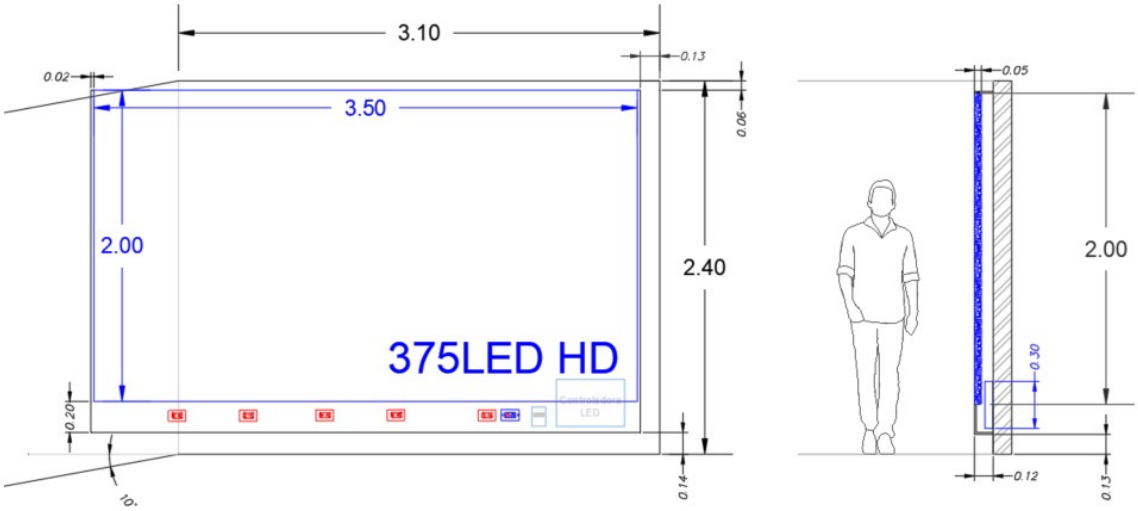
Ajuste al espacio. Según el plano de obra, el ancho de la alternativa A se ajusta de manera muy limitada al espacio disponible, debido a la pendiente del 10 %; en el segundo descanso (P3 y P4) el ancho disponible es aún menor. La alternativa B conserva la proporción 16:9 y se instala a partir de 50 cm sobre el piso: el borde inferior queda protegido de golpes con elementos de aseo y mantenimiento, y se conservan sin reubicar las canalizaciones y la cámara de seguridad existentes.



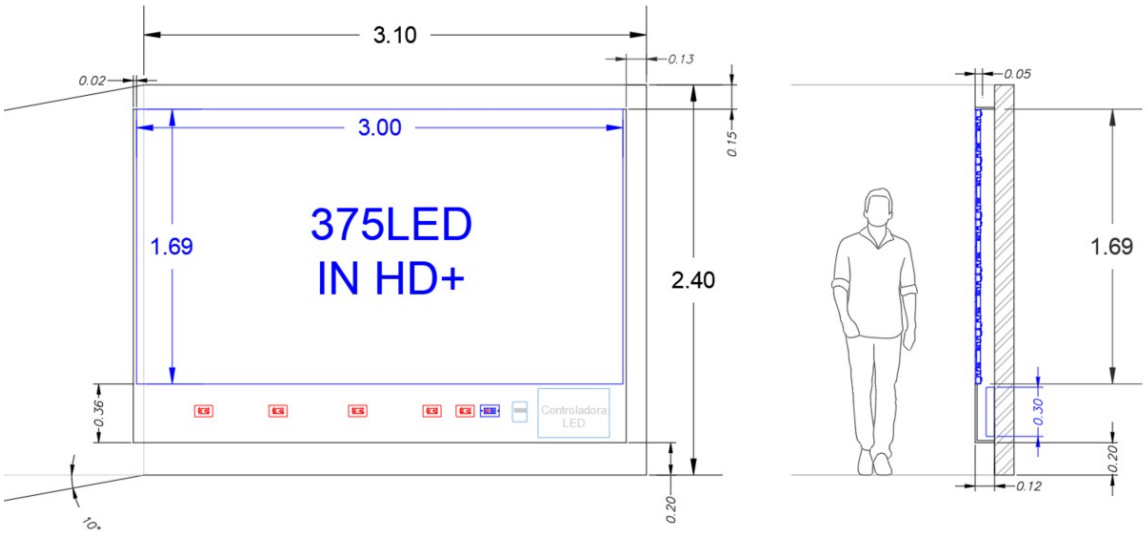
Tramo 1 · P1 y P2, primer descanso subiendo después del parqueadero. Proyección ilustrativa de la alternativa A.



Tramo 2 · P3 y P4, segundo descanso. Proyección ilustrativa de la alternativa A.



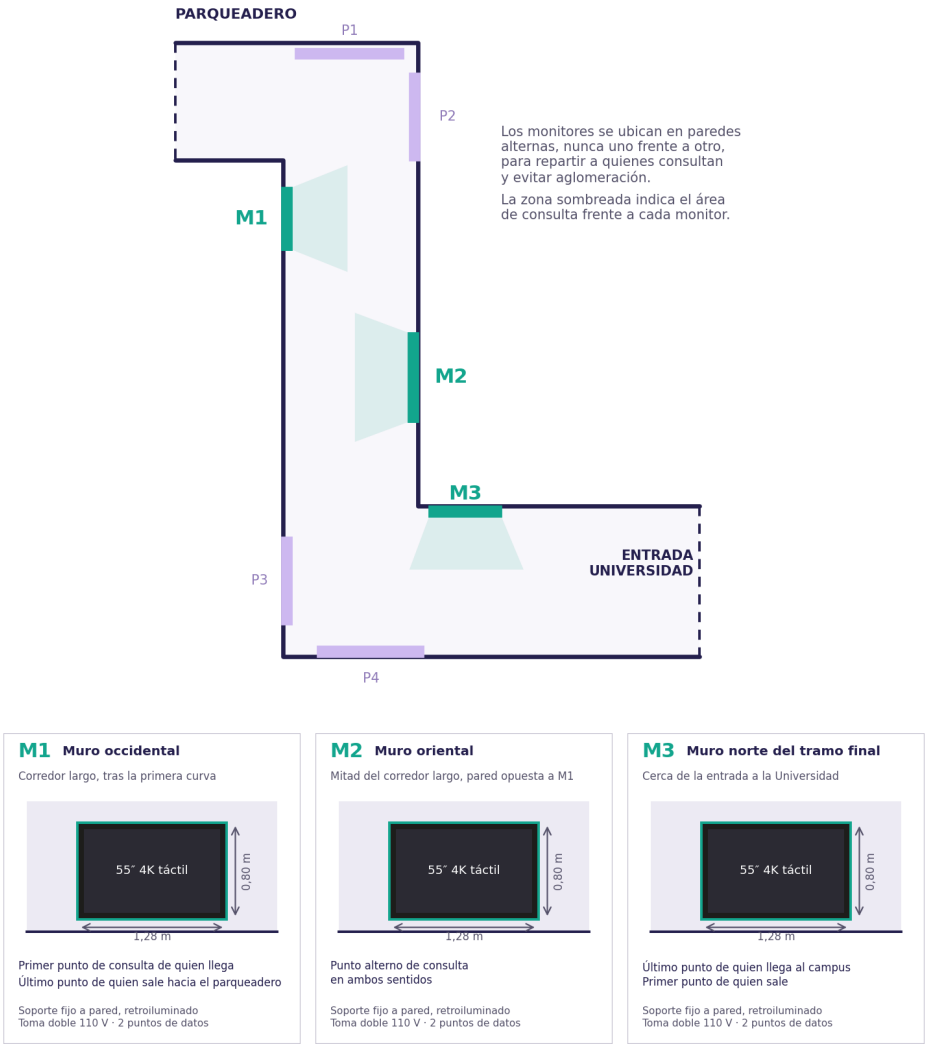
Plano 3 · Alzado y corte tipo de la alternativa A, 3,50 × 2,00 m (cotas en metros).



Plano 4 · Alzado y corte tipo de la alternativa B, 3,00 × 1,69 m (cotas en metros).

Monitores interactivos: las tres ubicaciones

Los tres monitores muestran de forma permanente el mapa del campus. Están en paredes alternas y nunca uno frente a otro, para repartir a quienes consultan y evitar aglomeraciones.



Plano 2 · Ubicación de los monitores interactivos M1, M2 y M3 (esquema sin escala).

Monitor	Ubicación	Quien llega lo encuentra como	Quien sale lo encuentra como
M1	Muro occidental del corredor largo, después de la primera curva	Primer punto de consulta	Último punto antes del parqueadero

En cada una de las tres ubicaciones se instala lo siguiente:

- **Monitor.** Newline TT-5526QULT de 55″, 4K, de 1,28 × 0,80 × 0,11 m y unos 28 kg, con soporte fijo a pared (VESA 400 × 400) retroiluminado.
- **Energía.** Una toma doble de 110 V en cada ubicación (tres tomas dobles en total), alimentada desde un circuito regulado de 20 A a 110 V.
- **Datos.** Dos puntos de datos por monitor: uno para el monitor y otro para el reproductor multimedia.

Altavoces Fohhn

Los cuatro altavoces se dirigen hacia su zona para que cada pantalla tenga su propio audio sin mezclarse con las demás: S2 en el primer tramo, junto al ingreso del vigilante; S1 y S4 en el corredor largo, cerca de P2 y de P3; y S3 en el tramo final, hacia la entrada a la Universidad.

Validación en sitio

Antes del montaje, Integración AV y la Universidad validan en el túnel la ubicación final, las alturas de montaje, el paso de las canalizaciones y la estructura de soporte, de acuerdo con el punto de instalación definido por la Universidad.

Documentos de entrega y anexos

Con el proyecto. El manual de uso, los diagramas técnicos de conexión y el registro fotográfico de montaje y puesta a punto se entregarán con el proyecto, según lo acordado con la Universidad. El manual incluirá los mapas, los diagramas, las soluciones a situaciones típicas y las claves o accesos al software, como pide el numeral 6.3.

Anexos de esta propuesta:

- Anexo 02 · Carta de presentación de la propuesta
- Anexo 03 · Propuesta económica
- Anexo 04 · Inhabilidades, incompatibilidades y consultas
- Anexo 05 · Declaración de origen de bienes y fondos
- Anexo 06 · Oferta de valor agregado
- Anexo 07 · Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas
- Informe técnico comparativo de pantallas LED P1.5 para el túnel de acceso
- Cartas de distribuidor autorizado: 375LED, Newline, NovaStar (incluida la licencia VNNOX) y Fohhn
- Tres certificaciones de experiencia
- Certificado de la ARL sobre el cumplimiento del SG-SST
- Póliza de seriedad de la oferta

Fuentes: fichas técnicas de 375LED, Newline, NovaStar y Fohhn; informe técnico comparativo de Integración AV (octubre de 2026); Fohhn, Responsabilidad; términos y condiciones de la invitación privada AF-OD-319 y sus anexos.